Презентация по лабораторной работе №7

Введение в работу с данными

Компьютерный практикум по стат. анализу данных

2026 г.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Танрибергенов Эльдар
- студент 4 курса из группы НПИбд-01-22
- ФМиЕН, кафедра прикладной информатики и теории вероятностей
- Российский университет дружбы народов

Цели и задачи

Цель работы

Основной целью работы является изучение специализированных пакетов Julia для обработки данных.

Результаты

Введение в работу с данными

```
[1]: # Обновление окружения:
     using Pkg
     Pkg.update
     # Установка пакетов:
     using Pkg
     for p in ["CSV", "DataFrames", "RDatasets", "FileIO"]
     Pkg.add(p)
     end
     using CSV, DataFrames, DelimitedFiles
```

```
   Resolving package versions...
    Installed InlineStrings ── v1.4.5
    Installed SentinelArrays ── v1.4.9
    Installed PooledArrays ─── v1.4.3
    Installed WorkerUtilities - v1.6.1
    Installed WeakRefStrings ── v1.4.2
    Installed FilePathsBase ─── v0.9.24
    Installed CSV ──────────── v0.10.16
  Installing 1 artifacts
```

```
[9]: # Считывание данных и их запись в структуру:
     P = CSV.File("C:programminglanguages.csv") |> DataFrame
```

[9]: 73×2 DataFrame

Row	year	language
	Int64	String31
1	1951	Regional Assembly Language
2	1952	Autocode
3	1954	IPL
4	1955	FLOW-MATIC
5	1957	FORTRAN
6	1957	COMTRAN

Рис. 1: Установка необходимых пакетов

Введение в работу с данными

[4]:
```
# Функция определения по названию языка программирования года его создания:
function language_created_year(P,language::String)
loc = findfirst(P[:,2].==language)
return P[loc,1]
end
```

[5]:
```
# Пример вызова функции и определение даты создания языка Python:
language_created_year(P,"Python")
```

[5]: 1991

[6]:
```
# Пример вызова функции и определение даты создания языка Julia:
language_created_year(P,"Julia")
```

[6]: 2012

[7]:
```
language_created_year(P,"julia")
```

```
MethodError: no method matching getindex(::DataFrame, ::Nothing, ::Int64)
The function `getindex` exists, but no method is defined for this combination of argument types.

Closest candidates are:
  getindex(::DataFrame, ::typeof(!), ::Union{Signed, Unsigned})
    @ DataFrames C:\Users\eldar\.julia\packages\DataFrames\b4xOH\src\dataframe\dataframe.jl:548
  getindex(::DataFrame, ::Colon, ::Union{AbstractString, Signed, Symbol, Unsigned})
    @ DataFrames C:\Users\eldar\.julia\packages\DataFrames\b4xOH\src\dataframe\dataframe.jl:542
  getindex(::DataFrame, ::AbstractVector, ::Union{AbstractString, Signed, Symbol, Unsigned})
    @ DataFrames C:\Users\eldar\.julia\packages\DataFrames\b4xOH\src\dataframe\dataframe.jl:530
  ...


Stacktrace:
 [1] language_created_year(P::DataFrame, language::String)
   @ Main .\In[4]:4
 [2] top-level scope
   @ In[7]:1
 [3] eval(m::Module, e::Any)
   @ Core .\boot.jl:489
```

Введение в работу с данными

```
[10]: # Построчное считывание данных с указанием разделителя:
      Tx = readdlm("programminglanguages.csv", ',')
```

```
[10]: 74×2 Matrix{Any}:
        "year"  "language"
         1951   "Regional Assembly Language"
         1952   "Autocode"
         1954   "IPL"
         1955   "FLOW-MATIC"
         1957   "FORTRAN"
         1957   "COMTRAN"
         1958   "LISP"
         1958   "ALGOL 58"
         1959   "FACT"
         1959   "COBOL"
         1959   "RPG"
         1962   "APL"
                ⋮
         2003   "Scala"
         2005   "F#"
         2006   "PowerShell"
         2007   "Clojure"
         2009   "Go"
         2010   "Rust"
         2011   "Dart"
         2011   "Kotlin"
         2011   "Red"
         2011   "Elixir"
         2012   "Julia"
         2014   "Swift"
```

```
[11]: CSV.write("programming_languages_data2.csv", P)
```

```
[11]: "programming_languages_data2.csv"
```

```
[13]: # Пример записи данных в текстовый файл с разделителем ',':
      writedlm("programming_languages_data.txt", Tx, ',')
      # Пример записи данных в текстовый файл с разделителем '-':
      writedlm("programming_languages_data2.txt", Tx, '-')
```

Выводы

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы, я подготовил рабочее пространство и инструментарий для работы с языком программирования Julia, на простейших примерах познакомился с основами синтаксиса Julia.